

הכנה למבחן NodeJS תשפ"ו

המבחן יכלול את כל הנושאים שלמדנו לאורך השיעורים של nodejs, כולל המצגות, הסיכומים ודוגמאות הקוד מהשיעור ומהתרגילים.

פירוט הנושאים:

1. web server introduction
 - a. היכרות עם המושגים הבאים: internet, client-server architecture, request & response, http(s)
 - b. מבנה הrequest והresponse – פירוט החלקים של כל אחד מהם, כולל:
 - i. מבנה הURL
 - ii. HTTP Method
 - iii. Status code – הקטגוריות השונות וstatus codes נפוצים
 - iv. Headers
 - v. Body
 - vi. סוגי הפרמטרים השונים בrequest, איך להעביר כל אחד מהם ומה תפקידו - route parameters, query parameters, body, headers
 - c. REST API – מהו API, הגדרה של REST ואיך מממשים אותו
2. Server
 - a. איך להרים server שהוא native, בלי express
 - b. איך להרים שרת express, כולל קריאות API בסיסיות app.listen
 - c. routing – הבנה לעומק של הניתוב – כל URL מגיע בסוף לפונקציה שמנהלת אותו, מה המרכיבים שלו ולאיזה פונקציה יגיע בהתאמה לכך
 - d. Router
3. Request Pipeline
 - a. הגדרה, מהו middleware ואיך כותבים אותו
 - b. Build-in middlewares – היכרות עם הbuild-in middlewares שלמדנו, התפקיד ואופן המימוש של כל אחד מהם
 - c. Error middleware
 - d. Authentication & authorization
4. חלוקת הקוד לשכבות – api, service, DAL – מה התפקיד של כל אחד ואיך כותבים אותו.
5. Asynchronous
 - a. תאוריה – איך עובד event loop, מה מנוהל בstack ומה נכנס לqueue.
 - b. הבנת סדר הפעולות שירוצו בסקריפט nodejs
 - c. צורות הכתיבה השונות – async/await, promises, callbacks
 - d. Promise
 - i. הבנה של מהו promise, מהם המצבים האפשריים שלו
 - ii. איך ליצור Promise
 - iii. היכרות עם הפונקציות עזר של המחלקה Promise.
6. MongoDB
 - a. מודל – כל resource של REST מחובר לmongo collection

b. איך מתחברים מnodeJS

c. פעולות CRUD בסיסיות

7. events

איך לומדים?

- רוב החומר קיים בסיכומים (+תאוריה במצגות), צריך להכיר את כל המושגים כולל תאוריה, ולהבין את קטעי הקוד.
- המבחן לא יכלול כתיבת קוד משמעותי, אבל כדי לוודא את ההבנה וכדי לדעת לענות על שאלות שמכילות קטעי קוד / שדורשות כתיבה של שורות קוד, שימי לב שאת יודעת לכתוב פרויקט מלא של nodejs server, ושאת מבינה את קטעי הקוד שכתבנו בשיעורים ובשיעורי בית.

מבנה המבחן

המבחן יכלול שאלות קצרות של תשובות בנות מילה אחת / מספר / משפט קצר, אין תשובות ארוכות / כתיבת קוד. חלק משמעותי במבחן יבוסס על קטע קוד שיצורף עם המבחן, ושאלות הבנה עליו. שימי לב למושגים השונים שכלולים בחומר, לדעת את ההגדרה של כל אחד מהם. כמו כן הגדרות שכוללות חלקים שונים – להכיר את החלקים ומה הם כוללים.

שימי לב:

אין להעתיק במבחן, ולא לעשות ביחד, שאלות שיזוהו כמועתקות לא יקבלו ציון. מטרת המבחן היא להעריך את הידע האישי שלך, ולא הידע הקבוצתי.